

mgr Patryk HUDAŃSKI

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Informatics in Management

PROJEKTOWANIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Streszczenie

Wstęp i cel: Praca przedstawia budowę przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych. Są w niej opisane etapy projektowania dostępu do Internetu oraz zasoby sprzętowe niezbędne podczas budowy infrastruktury sieciowej. Omówiono sposoby łączenia komputerów w sieć i przedstawiono urządzenia wykorzystywane w tym procesie. W pracy można zauważyć szczególnie nacisk na funkcjonalność i bezawaryjność sieci LAN oraz WLAN. Celem pracy jest ukazanie obecnych standardów i możliwości przydatnych podczas projektowania sieci teleinformatycznych.

Materiał i metody: Materiał stanowią dane z literatury dotyczącej sieci komputerowych. Zastosowano metodę analizy.

Wyniki: Wyjaśnione zostały pojęcia związane z topologią oraz aktualnymi standardami. Zostały wyjaśnione pojęcia z zakresu Informatyki i technologii sieciowych. Ukazano, na co należy zwrócić uwagę podczas projektowania i analizy sieci teleinformatycznych.

Wnioski: Opisanie zasad projektowania sieci teleinformatycznej w niniejszej pracy może stanowić poradnik dla początkujących projektantów sieci z tego względu, że znajdziemy tutaj przegląd technologii związanych z dziedziną Informatyki i sieci komputerowych. Praca może być traktowana, jako pomoc podczas projektowania sieci komputerowych.

Słowa kluczowe: Sieci komputerowe, technologie informacyjne.

(Otrzymano: 30.03.2015; Zrecenzowano: 05.04.2015; Zaakceptowano: 10.04.2015)

PROJECTS OF TELEINFORMATIC NETWORKS

Abstract

Introduction and aim: The paper presents the construction of wired and wireless networks. In the paper are described some design stages of Internet access and the necessary hardware resources during the construction of the network infrastructure. Discussed ways to connect computers in a network and shows the device used in this process. In the paper can be seen emphasis on functionality and reliability LAN and WLAN. The main aim of this study is to show the current standards and capabilities useful in the design of networks.

Material and methods: The material is data from the literature on computer networks. Has been used the method of analysis.

Results: In the paper have been explained some concepts of topology and current standards. Also have been described concepts of Computer Science and networking technologies. It shows what you should pay attention to the design and analysis of networks.

Conclusions: Describe the data communications network design principles in this work could be a guide for novice web designers, therefore, that we find here an overview of technologies related to the field of Information Technology and computer networks. The work can be regarded as an aid in the design of computer networks.

Keywords: Computer networks, information technology.

(Received: 30.03.2015; Revised: 05.04.2015; Accepted: 10.04.2015)

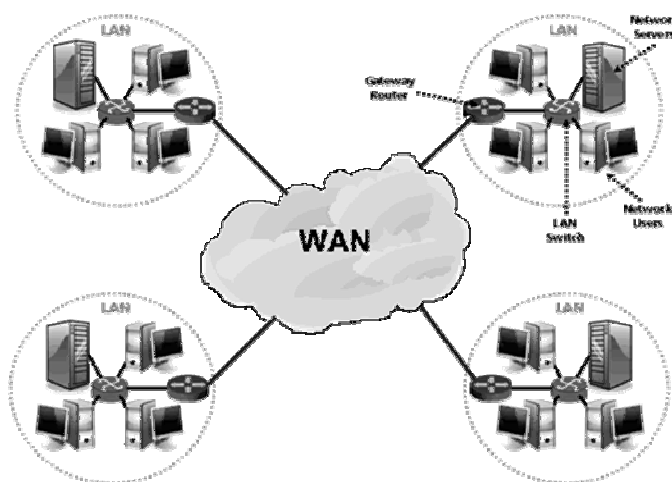
1. Rodzaje sieci komputerowych, topologie i elementy składowe

Siecią nazywamy urządzenia i elementy dzięki którym dwa lub większa ilość komputerów komunikuje się ze sobą lub z innymi urządzeniami. Sieci można podzielić ze względu na zasięg ich działania, sposób komunikacji i rozmieszczenie komputerów na danym obszarze. Wyróżniamy sieci lokalne LAN (*ang. Local Area Network*), które działają na niewielkim obszarze oraz sieci rozległe WAN (*ang. Wide Area Network*), które łączą sieci LAN na dużo większe odległości. Sieci można również podzielić na przewodowe i bezprzewodowe.

1.1. Rodzaje sieci komputerowych

LAN jest najczęściej spotykanym rodzajem sieci. Jest to sieć mieszcząca się w obrębie jednego budynku lub instytucji. W jej skład może wejść nawet kilkaset komputerów, które mogą być połączone między sobą kablem koncentrycznym, skrętką lub światłowodem. Niewątpliwie zaletą sieci lokalnych jest możliwość wspólnego użytkowania urządzeń zewnętrznych komputera.

WAN jest siecią, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak miasto lub region. W jej skład może wejść nawet tysiące komputerów. Przedsiębiorstwa wykorzystują sieci WAN w celu łączenia ze sobą oddziałów i dla wymiany informacji (Rys. 1).



Rys. 1. Schemat sieci WAN

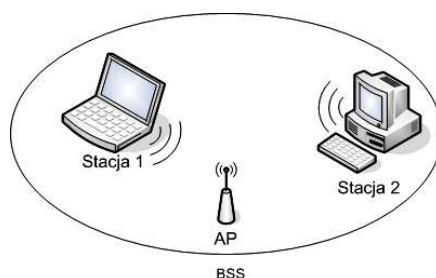
Źródło: <http://www.purplezeus.com>

Fig. 1. WAN network diagram

Source: <http://www.purplezeus.com>

WLAN – bezprzewodowa sieć lokalna, w której nośnikiem informacji są fale radiowe. Do głównych zalet tego rodzaju sieci należą: mobilność, elastyczność oraz zasięg. Użytkownicy WLAN mogą przemieszczać się w obiekcie bez kabli i utraty sygnału. Nie ma również problemu z podłączeniem do sieci nowego klienta. Można wyróżnić trzy warianty sieci bezprzewodowej: IBSS, BSS oraz ESS.

- IBSS (*ang. Independent Basic Service Set*) jest siecią bez punktu dostępowego. Klienci komunikują się ze sobą bezpośrednio. Stacje muszą zachować między sobą odległość nie większą niż 60 metrów.
- BSS (*ang. Basic Service Set*) – sieć, która działa na bazie punktu dostępowego. Klienci mogą przesyłać dane tylko wtedy, gdy znajdują się w zasięgu danego AP. Teoretycznie nie ma ograniczenia ilości klientów, zależy to jednak od przepustowości tej sieci (Rys. 2).



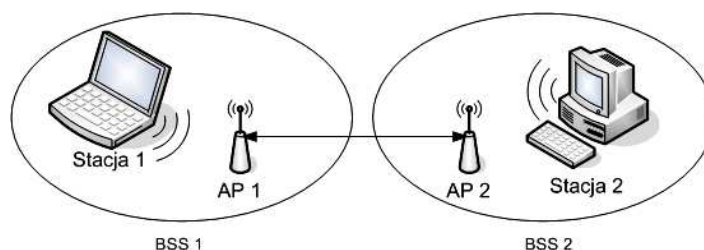
Rys. 2. Sieć typu BSS

Źródło: <http://pl.wikipedia.org>

Fig. 2. Base station subsystem

Source: <http://pl.wikipedia.org>

- ESS (ang. *Extended Service Set*) – sieć, która łączy nie mniej niż dwie sieci BSS w sieć szkieletową. Dzięki temu klienci mogą przemieszczać się między sieciami BSS bez utraty sygnału. Punkty dostępowe, które należą do danej sieci ESS muszą posiadać identyczny identyfikator SSID (Rys. 3).



Rys. 3. Sieć typu ESS

Źródło: <http://pl.wikipedia.org>

Fig. 3. Extended Service Set

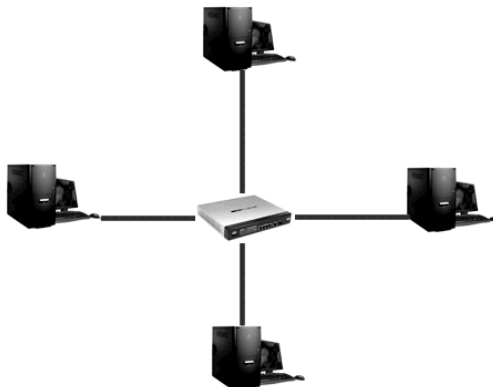
Source: <http://pl.wikipedia.org>

1.2. Topologie sieci komputerowych

Topologia to sposób łączenia komputerów, urządzeń zewnętrznych i innego sprzętu w sieć. Określa ona trasę przesyłania danych w sieci oraz w jaki sposób komputery i inne urządzenia współdziałają pomiędzy sobą.

- *Topologia magistrali* – topologia, w której wszystkie węzły sieci połączone są ze sobą za pomocą pojedynczego kabla. Kabel ten służy do obsługi tylko i wyłącznie jednego kanału. Zdarza się, iż rozwiązania, które opierają się na technologii magistrali używają nie jednego, lecz kilku kabli i za sprawą tego mają możliwość obsługi więcej niż jednego kanału. Końce kabla są zawsze zakończone tzw. terminatorami. Są to oporniki ograniczające. Służą one do ochrony przed odbiciem sygnału. Gdyby magistrala była pozbawiona oporników, wysłany sygnał uległby odbiciu, a taka sytuacja może uniemożliwić innym jednostkom podłączonym do sieci wysyłanie sygnałów.
- *Topologia gwiazdy* – najpopularniejsze wśród rozwiązań. Charakterystyczne dla topologii gwiazdy jest to, że każdy końcowy element sieci jest podłączony do węzła, którym może być koncentrator lub przełącznik. Rozwiązanie takie stanowi wielką zaletę stawiając topologię gwiazdy na wyższym poziomie niż topologię magistrali. Takie rozwiązanie sprawia, że można zarządzać każdym komputerem osobno, a jeśli pojedyncze jednostki ulegną awarii, nie spowoduje to unieruchomieniem całej infrastruktury. Jednakże główną wadą zastosowania takiej konfiguracji jest to, że uszkodzenie centralnego punktu sprawi,

iz sieć przestanie działać. Rozmiar sieci opartej na tej topologii zależy oczywiście od zastosowania medium transmisyjnego (Rys. 4).



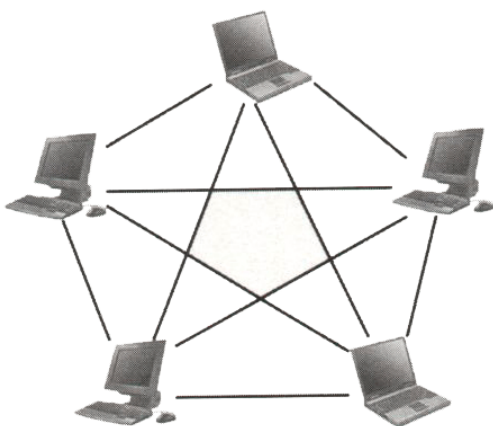
Rys. 4. Topologia gwiazdy

Źródło: <http://www.techiwarehouse.com>

Fig. 4. Star network

Source: <http://www.techiwarehouse.com>

- *Topologia pierścienia* – stacje robocze w tej topologii są połączone między sobą w okrąg za pomocą kabla koncentrycznego. Takie połączenie jest podobne do połączenia w topologii magistrali, jednakże w topologii magistrali istnieją zakończenia kabla, a w topologii pierścienia okablowanie formuje zamknięty układ. Dane wysyłane są w jedną stronę, a każdy komputer znajdujący się na drodze sprawuje rolę wzmacniacza. Uszkodzenie jednej ze stacji powoduje unieruchomienie całej sieci.
- *Topologia siatki* – jest najbardziej odporna na awarie i uszkodzenia spośród wszystkich dostępnych konfiguracji. Można wyróżnić dwa typy sieci, które są oparte na tej topologii. Pierwszym z nich jest pełna siatka, w której każdy węzeł ma połączenie z innym węzłem. Taki szkielet sieci wymaga dużego nakładu finansowego. Drugi typ określa się mianem częściowej siatki, w której tylko niektóre węzły tworzą pełną siatkę z innymi węzłami podłączonymi do przynajmniej jednego węzła. Jest to rozwiązanie mniej kosztowne niż zastosowanie pełnej siatki (Rys. 5).



Rys. 5. Topologia siatki

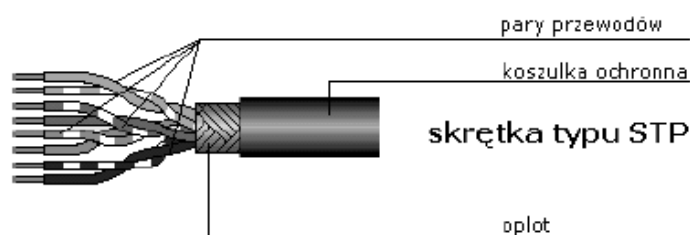
Źródło: <http://home.agh.edu.pl>

Fig. 5. Mesh network

Source: <http://home.agh.edu.pl>

1.3. Elementy składowe sieci

- *Regenerator* – wszystkie topologie sieciowe mają ograniczenia odległości. Często utrudnia działanie sieci. Sposobem na jego rozwiązanie może być regenerator sygnału, który funkcjonuje w warstwie fizycznej modelu OSI. Wzmacnia on sygnał, który jest osłabiony przez tłumienie przewodu.
- *Koncentrator (ang. hub)* – jest to urządzenie, które łączy wiele urządzeń o topologii gwiazdy. Hub wysyła sygnał z jednego konkretnego portu na wszystkie inne. Nie występuje analiza ramki pod kątem adresu MAC czy adresu IP.
- *Przełącznik (ang. switch)* – urządzenie to pracuje w warstwie łącza danych modelu OSI. Zadaniem przełącznika jest scalanie wielu segmentów sieci LAN w całość. Jego funkcjonowanie opiera się na podstawie adresów MAC. Switch uczy się i kieruje pakiety do konkretnego odbiorcy. Działanie takie powoduje zwiększenie wydajności sieci.
- *Router* – jest to urządzenie sieciowe, które pracuje w trzeciej warstwie modelu OSI. Łączy ze sobą sieci komputerowe i działa jako węzeł komunikacyjny. Przekazuje pakiety z sieci źródłowej do docelowej. Kierowanie ruchem nazywa się trasowaniem. Trasowanie musi zachodzić między dwiema podsieciami, które można wydzielić w ramach jednej sieci komputerowej. Urządzenie tworzy i utrzymuje tablicę trasowania, która przechowuje ścieżki do konkretnych obszarów sieci oraz metryki z nimi związane.
- *Punkt dostępowy (ang. access point)* – AP zapewnia klientom dostęp do sieci przy użyciu fal radiowych. Punkt dostępu zazwyczaj łączy bezprzewodową sieć lokalną WLAN z siecią lokalną LAN. Wynika z tego, iż AP musi posiadać dwa interfejsy. Pierwszy z nich to bezprzewodowy, który działa w oparciu o standard IEEE 802.11 oraz przewodowy, działający według standardu IEEE 802.3.
- *Kontroler sieci bezprzewodowej (ang. wireless controller)* – służy do kontrolowania oraz organizacji wielu punktów dostępowych sieci bezprzewodowej. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych firm, które muszą zagwarantować łączność bezprzewodową na terenie całego obiektu. Kontroler planuje kanały dla wszystkich punktów dostępowych, zajmuje się ich konfiguracją oraz rekonfiguracją, ustala SSID. Klientom daje również możliwość swobodnego poruszania się po obiekcie bez utraty sygnału.
- *Skrętka* – Jest to rodzaj kabla sygnałowego, za pomocą którego przesyłana jest informacja. Kabel zbudowany jest z jednej lub większej ilości par skręconych ze sobą przewodów miedzianych. Wyróżniamy dwa rodzaje skrętki: ekranowaną i nieekranowaną. Skrętka ekranowana STP posiada ekran z oplotu, chroniąc sygnał przed zakłóceniami. Skrętka nieekranowana UTP jest zbudowana ze skręconych ze sobą par przewodów. Tego typu kabel jest z powodzeniem stosowany w sieciach informatycznych oraz telefonicznych. Należy pamiętać, że istnieją różne technologie i sposoby splotu, a poszczególne skrętki mogą mieć różny skręt (Rys. 6).



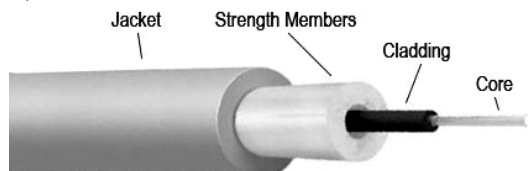
Rys. 6. Skrętka typu STP

Źródło: Pyka Marek, *Technologie sieciowe*

Fig. 6. STP Cable

Source: *Technology Networks* by M. Pyka

- **Kabel światłowodowy** – kabel, który zawiera jedno lub więcej włókien szklanych przewodzących impulsy światła. Tego typu kable są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i mają dużą przepustowość. Włókno światłowodowe jest z reguły pokryte warstwą polimeru. Jest to tak zwane pokrycie pierwotne, zabezpieczające włókno przed wpływem otoczenia. Włókno z pokryciem pierwotnym może być chronione przez kolejne warstwy (Rys. 7).



Rys. 7. Kabel światłowodowy
Źródło: www.fiber-optic-cables-plus.com
Fig. 7. Fiber Cable
Source: www.fiber-optic-cables-plus.com

2. Przykładowy projekt sieci teleinformatycznej

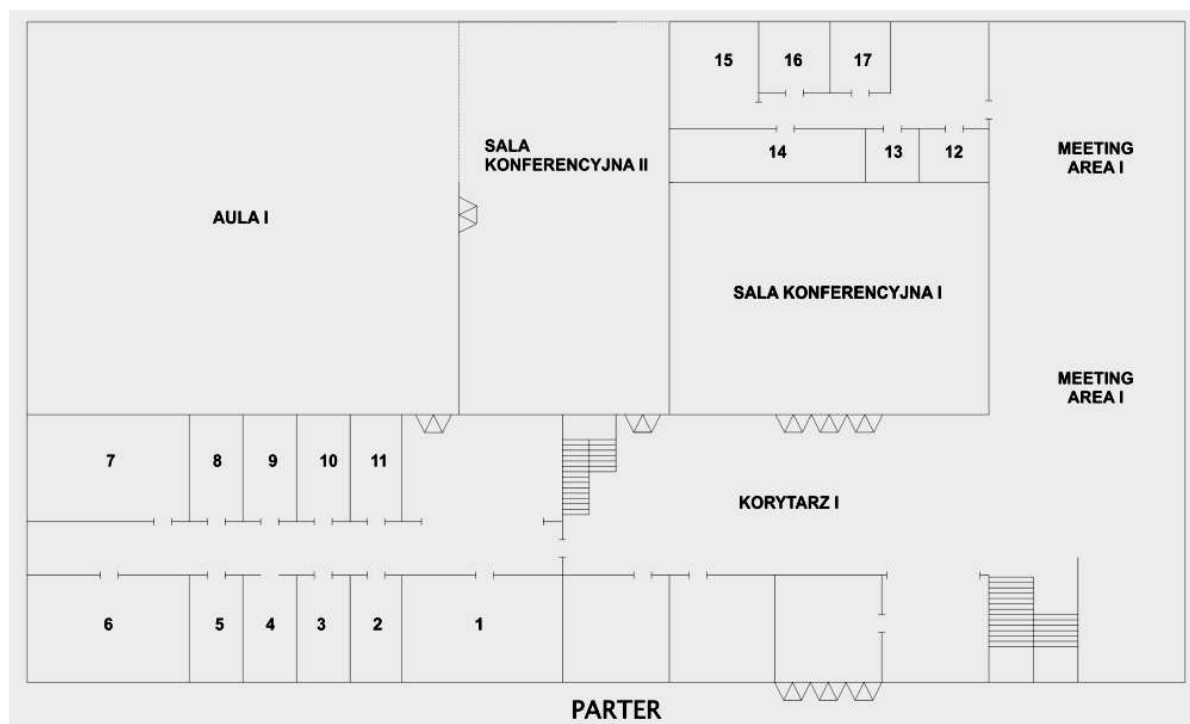
Zleceniodawcą projektu jest biuro coworkingowe. Obecnie w Polsce tego typu działalność staje się coraz bardziej popularna. Biura coworkingowe są tworzone przede wszystkim dla freelancerów. Freelancer to osoba, która nie ma stałego zatrudnienia na umowę o pracę, to tzw. wolny strzelec. Rozwój tej dziedziny nastąpił wraz z rozwojem Internetu. Najwięcej freelancerów znajdziemy w branżach dziennikarskich, fotograficznych, marketingowych czy public relations. Coworking pozwala użytkownikom na znaczą redukcję kosztów prowadzenia działalności związanych np. z wynajmem biur lub sal konferencyjnych i wykładowych. Biura zapewniają zazwyczaj nieograniczony dostęp do wszelkich maszyn i urządzeń biurowych oraz dostęp do szybkiego Internetu przewodowego i bezprzewodowego.

Istotnym elementem podczas projektowania dostępu do Internetu jest dokładny wywiad ze zleceniodawcą, określenie wymagań oraz specyfikacji. Dotyczy to ilości i rozmieszczenia przewodowych punktów dostępu do Internetu oraz zasięgu działania bezprzewodowej sieci komputerowej. Istotną informacją jest mobilność wewnątrz budynku. Należy określić charakter i cele budowanej infrastruktury.

Projekt polega na zbudowaniu infrastruktury sieciowej w jednokondygnacyjnym budynku. Stan istniejący sieci właściwie nie istnieje. Budowana sieć jest siecią budowaną od podstaw. W budynku mieszczą się powierzchnie biurowe o różnej wielkości. Zostanie zaprojektowana komunikacja przewodowa oraz bezprzewodowa. Wszystko opiera się na bazie ogólnych norm dla sieci komputerowych oraz zaleceń zleceniodawcy. Projekt obejmuje okablowanie, przełączniki, router, punkty dostępowe oraz ich kontroler.

Przedsiębiorstwo ma w planach udostępnić do wynajmu 17 biur jedno i wieloosobowych. Ponadto audytorium, dwie sale konferencyjne oraz strefę spotkań i strefę pracy. W całym obiekcie musi być zapewniony bezprzewodowy i szybki dostęp do Internetu. Zleceniodawca zażyczył sobie dodatkowo w każdym z 17 biur możliwość przewodowego dostępu do Internetu.

Według obliczeń i danych podanych przez zleceniodawcę z Internetu przewodowego jednocześnie ma korzystać do 28 urządzeń. Dostęp bezprzewodowy ma być zapewniony dla 150 użytkowników korzystających z łącza w tym samym momencie. Zapotrzebowanie na bezprzewodowy dostęp do sieci w biurze nie jest równomierne we wszystkich pomieszczeniach obiektu (Rys. 8).



Rys. 8. Plan budynku
Liczby (1-17) – biura
Źródło: Opracowanie własne

Fig. 8. Floor plan
Numbers (1-17) – offices
Source: Elaboration of the Author

Użytkownikom należy zapewnić możliwość poruszania się po obiekcie z urządzeniami bez utraty sygnału z sieci bezprzewodowej.

Kable zostaną poprowadzone w specjalnych tunelach, aby zapobiec ich uszkodzeniom. Główny punkt dystrybucyjny znajdzie się w jednym z pomieszczeń przy wejściu do budynku. Znajdziemy tam router, kontroler AP oraz switch.

W obiekcie przewidzianych jest 28 punktów końcowych RJ-45 oraz 7 bezprzewodowych punktów dostępowych. Sieć zostanie zaprojektowana w topologii gwiazdy.

Takie rozwiązanie sprawia, iż uszkodzenia gniazd lub kabli na pojedynczych stanowiskach nie przyczynią się do unieruchomienia całej sieci. W celu uproszczenia napraw lub ewentualnej rekonfiguracji sieci, zostaną zainstalowane przełączniki zarządzalne oraz kontroler bezprzewodowych punktów dostępowych.

Odpowiedni dobór sprzętu i okablowania jest jednym z głównych elementów przy projektowaniu sieci teleinformatycznych. Pozwoli to na wykorzystaniu w pełni specyfikacji sieci i jej wszystkich składników (Tab. 1).

Jednym z ważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania sieci jest natężenie ruchu sieciowego. Jest ono zmienne i zależy od charakterystyki przedsiębiorstwa. Przy prognozowaniu natężenia może być pomocna statystyka. Wyróżniamy trzy rodzaje natężenia ruchu: natężenie maksymalne, natężenie średnie, natężenie małe. Określenie tych wartości odgrywa kluczową rolę w doborze sprzętu i medium transmisyjnego.

Łączność bezprzewodowa będzie opierała się na standardzie IEEE 802.11n. Nad prawidłowym działaniem WLAN będzie czuwał kontroler punktów dostępowych. Będzie to sieć typu ESS.

Dzięki temu użytkownicy nie utracą sygnału podczas poruszania się po obiekcie. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej zapewni protokół WPA2.

Istnieją dwie metody wdrażania WLAN: sieć zasięgowa oraz pojemnościowa. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, projekt obejmuje instalację sieci pojemnościowej. Ma to na celu zapewnienie najwyższej przepustowości każdemu klientowi (Rys. 9).

Sieć tego typu wymaga większej ilości punktów dostępowych. Jest to najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw, w których np. aplikacje wymagają dużej prędkości transmisji.

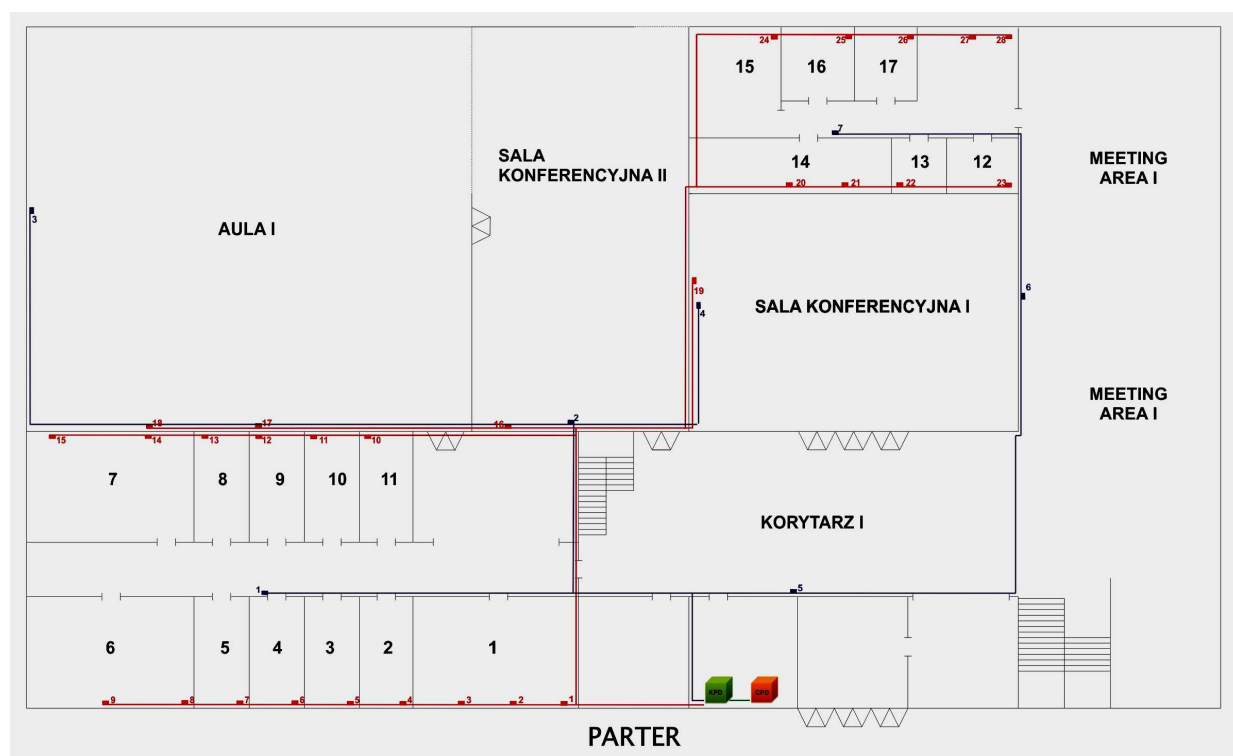
Tab. 1. Zasięg sieci bezprzewodowych

Tab. 1. Wireless coverage

Standard	Częstotliwość	Zasięg (indoor)	Zasięg (outdoor)
802.11a	5 GHz	35 m	120 m
802.11b	2,4 GHz	40 m	130 m
802.11g	2,4 GHz	40 m	130 m
802.11n	2,4 GHz / 5 GHz	70 m	200 m

Źródło: Opracowanie własne

Source: Elaboration of the Author



Rys. 9. Schemat instalacji

Liczby (1-17) – biura

Źródło: Opracowanie własne

Fig. 9. Network diagram

Numbers (1-17) – offices

Source: Elaboration of the Author

3. Metodologia badań i analiza systemu

Pomiar instalacji i przeprowadzenie testów to jedno z najważniejszych etapów podczas projektowania sieci. Charakter transmisji bezprzewodowej sprawia, że przeprowadzenie badań nie należy do najprostszych eksperymentów. Podczas badania sieci należy odpowiedzieć na następujące pytania:

- gdzie zlokalizowane są AP?
- w jaki sposób AP łączą się z LAN?
- jaki typ anten jest używany?
- jak powinny wyglądać ustawienia konfiguracyjne?
- jakie kanały WLAN powinny być w użyciu?

Badania techniczne dają możliwość wykrycia i scharakteryzowania interferencji, napotkanych przez falę przeszkód i osłabienia sygnału punktu dostępowego związanego z tymi przeszkodami (Tab. 2 i Rys. 10).

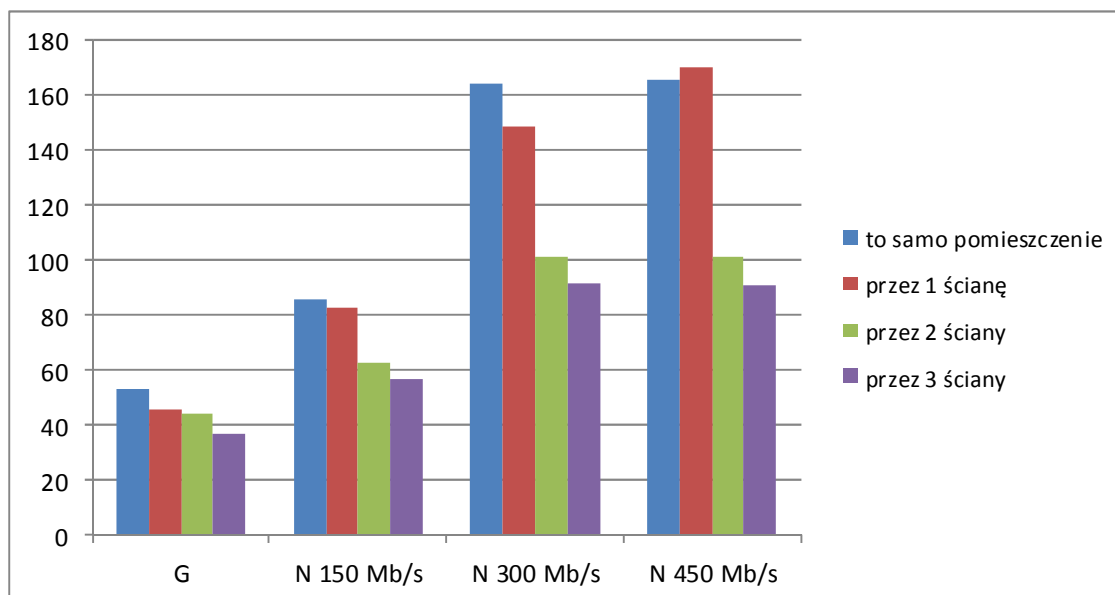
Tab. 2. Tłumienie sygnału

Tab. 2. Signal attenuation

<i>Przeszkoda</i>	<i>Tłumienie</i>
Okno	2 dB
Ściana biurowa	6 dB
Drzwi metalowe	6 dB
Ściana drewniana	4 dB

Źródło: Opracowanie własne

Source: Elaboration of the Author



Rys. 10. Przepustowość standardów WLAN

Źródło: Opracowanie własne

Fig. 10. Capacity of wireless

Source: Elaboration of the Author

Testy dają również możliwość określenia realnego pokrycia obszaru przez sygnał sieci bezprzewodowej, optymalnego rozmieszczenia punktów dostępowych oraz ich ilość niezbędną do pokrycia całego obszaru. Zasięg sieci bezprzewodowej jest zależny od mocy wyjściowej urządzenia, tłumienia przewodów, zysku anten, czułości urządzenia oraz przeszkód fizycznych (ściany, stropy, drzewa).

4. Wnioski

- Projektowanie sieci teleinformatycznych jest przedsięwzięciem bardzo złożonym, wymagającym od projektanta szczegółowej wiedzy z zakresu teleinformatyki, protokołów i standardów sieciowych, modeli i topologii sieciowych oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania sieci.
- Podczas sporządzania projektu należy przeprowadzić skrupulatny wywiad ze zleceniodawcą i poznać jego oczekiwania oraz cele i charakterystykę przedsiębiorstwa.
- Projektując bezprzewodowy dostęp do Internetu szczególnie dużo uwagi powinno się poświęcić kwestii bezpieczeństwa. Nie można pozwolić na nieautoryzowany dostęp do sieci oraz jej zasobów. Należy stosować najnowsze protokoły zabezpieczające. Protokół WPA2 jest odpowiednim rozwiązaniem. Wykorzystuje on 128-bitowe klucze kryptograficzne, klucze są dynamiczne, a ich dystrybucja odbywa się automatycznie. W celu podniesienia bezpieczeństwa można zastanowić się nad wyłączeniem rozgłaszania sieci SSID oraz filtracją adresów MAC.

Literatura

- [1] Norris Mark: *Teleinformatyka*, Wyd. Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2006.
- [2] Plumley Sue: *Sieci komputerowe w domu i w biurze*. Biblia, Helion, Gliwice 2001.
- [3] Pyka Marek: *Technologie sieciowe*, Wyd. Microsoft IT Academy, Katowice 2008.
- [4] Sportac Mark: *Sieci komputerowe. Księga eksperta*, Wyd. Helion, Gliwice 1999.